2024/2025

20899

T.I.P.E

Transition, Transformation, Conversion

Transmission d'ondes radio par des antennes

MORLAN Hugo

Comment assurer la communication entre un pilote et une tour de contrôle ?

Sommaire

I Transmission d'un signal par antennes

1 - Création d'un modèle d'antennes

2 - Mesure de l'atténuation

3 - Réception du signal

II Modulation et démodulation

1 - Modulation

2 - Démodulation

III Transmission d'une voix

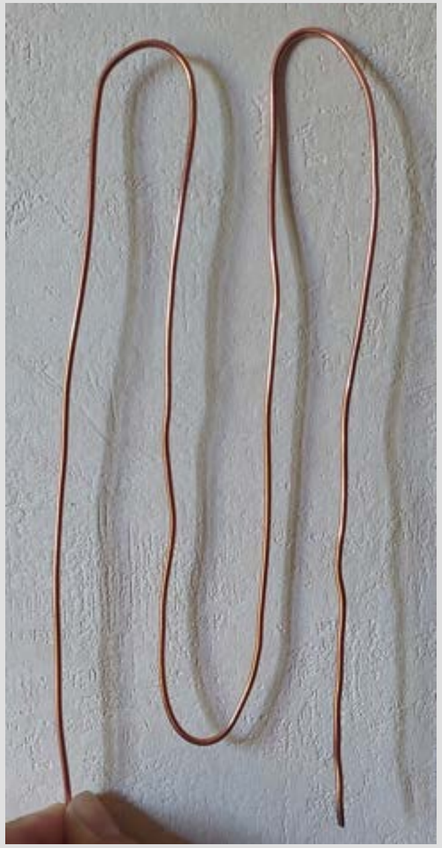
1 - Entrée

2 - Sortie

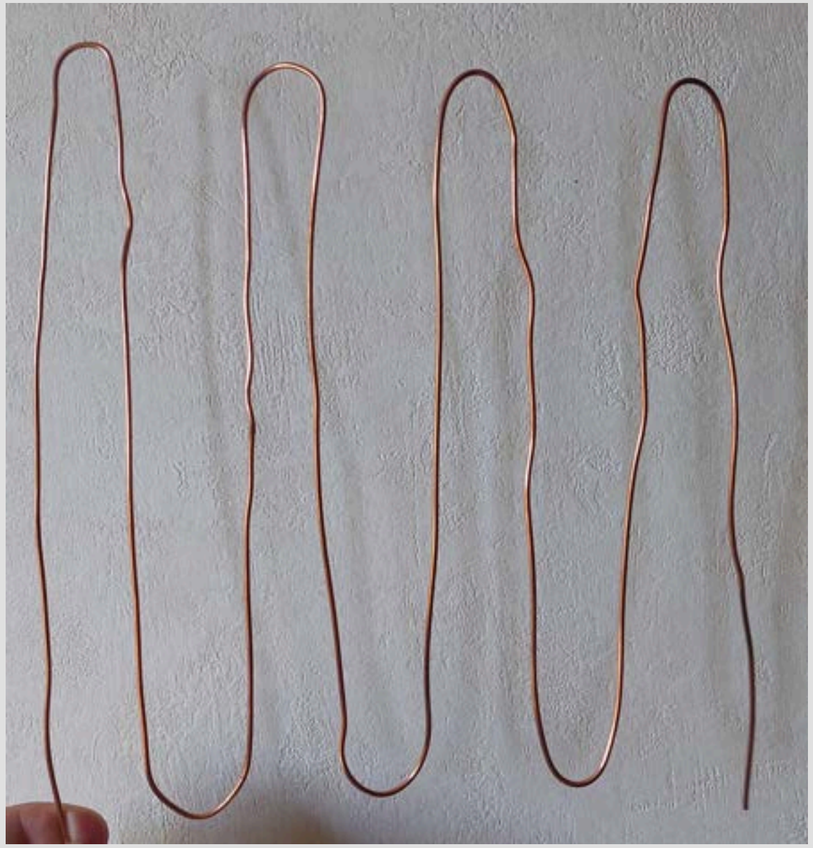
I Transmission par des antennes

1 - Création d'antennes fonctionnelles

V1

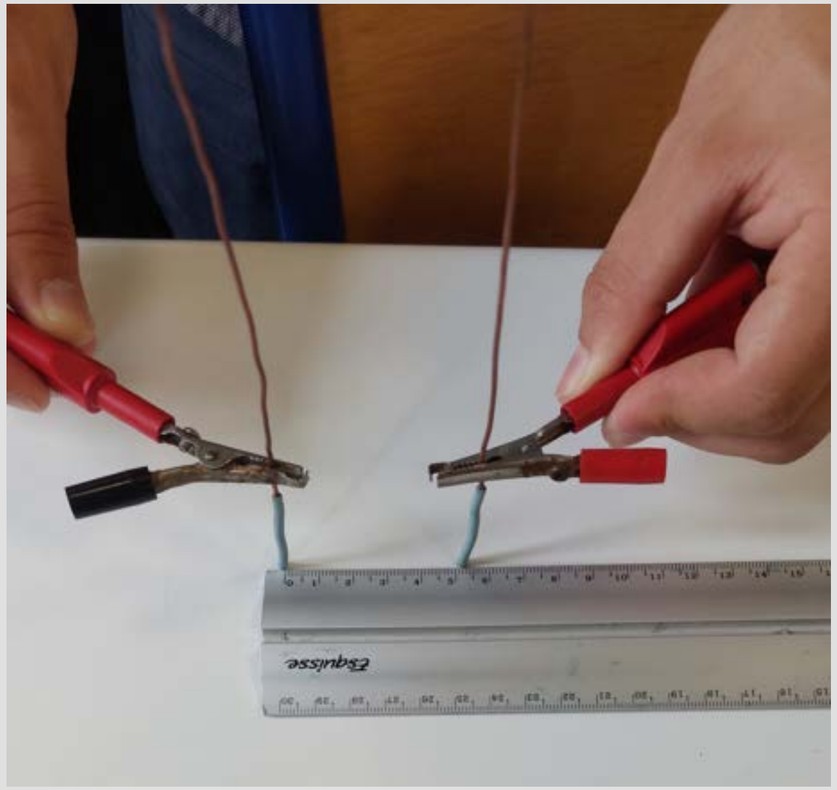


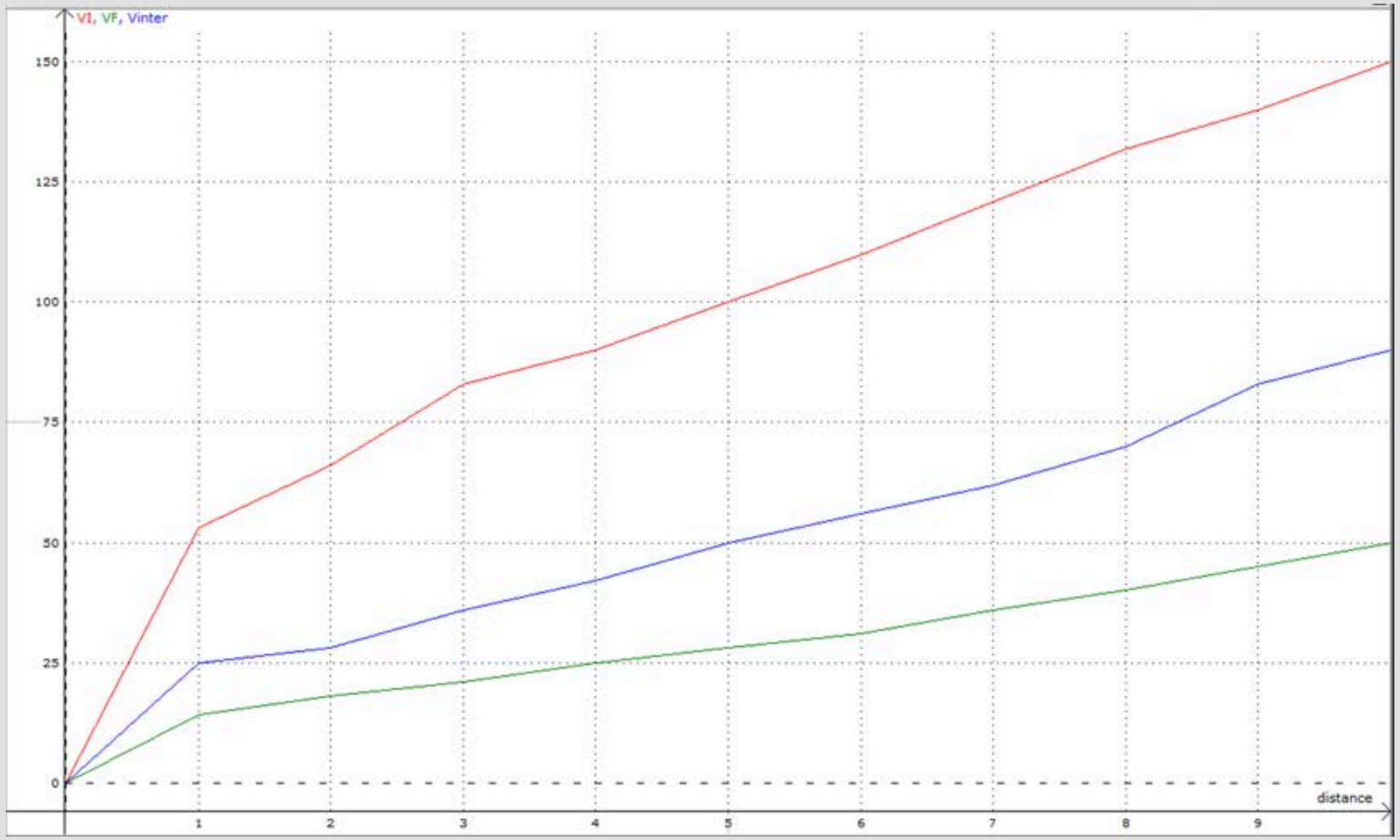
V2



VF

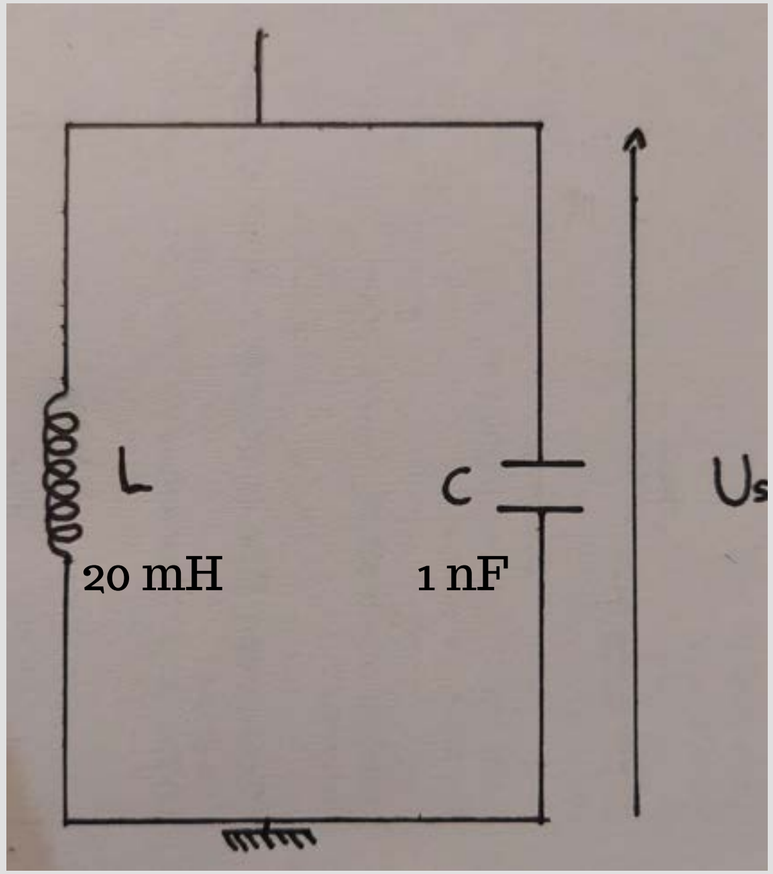
2 - Mesure de l'atténuation





Atténuation/cm

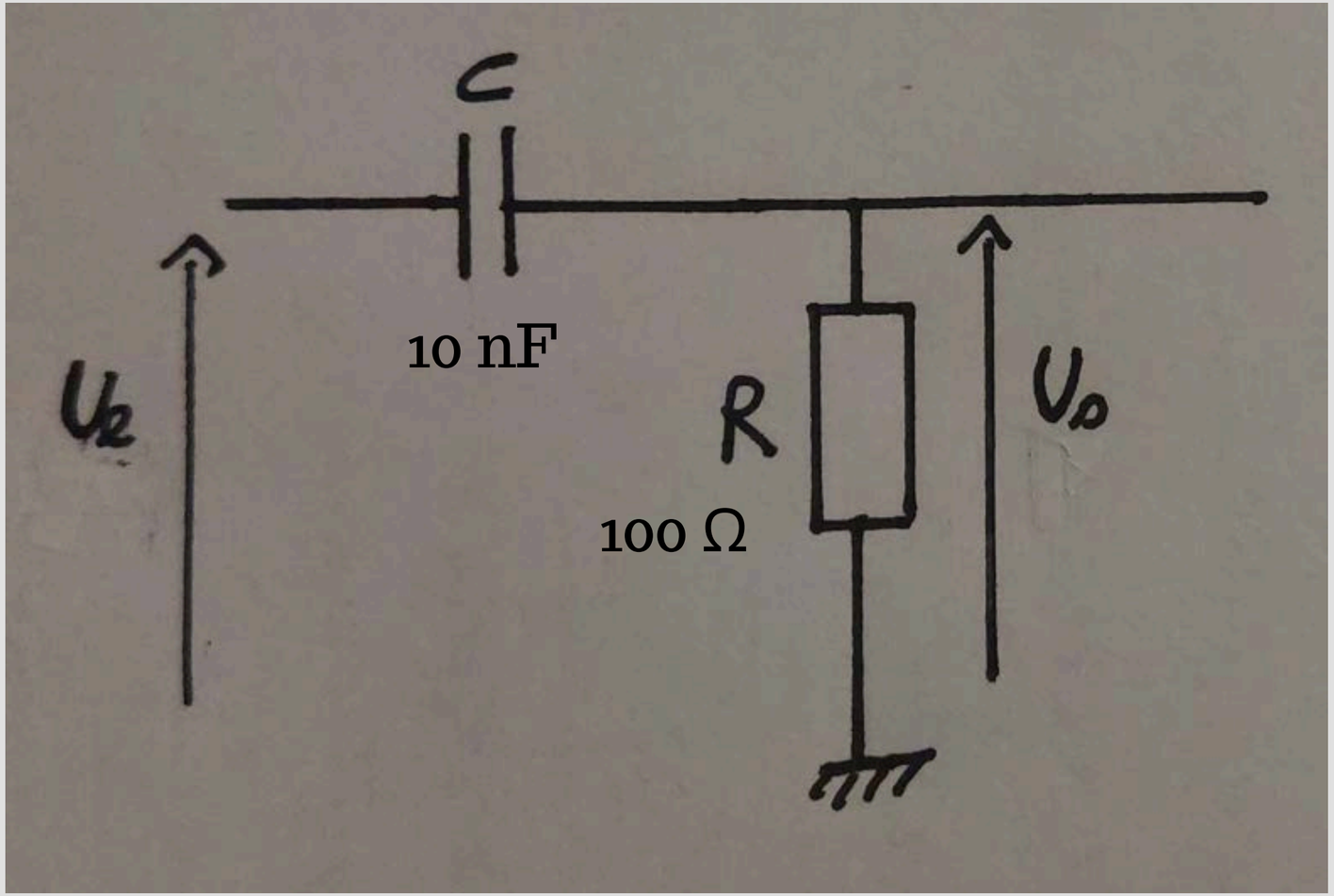
3 - Réception du signal : Circuit Bouchon



Circuit Bouchon

Signal Obtenu

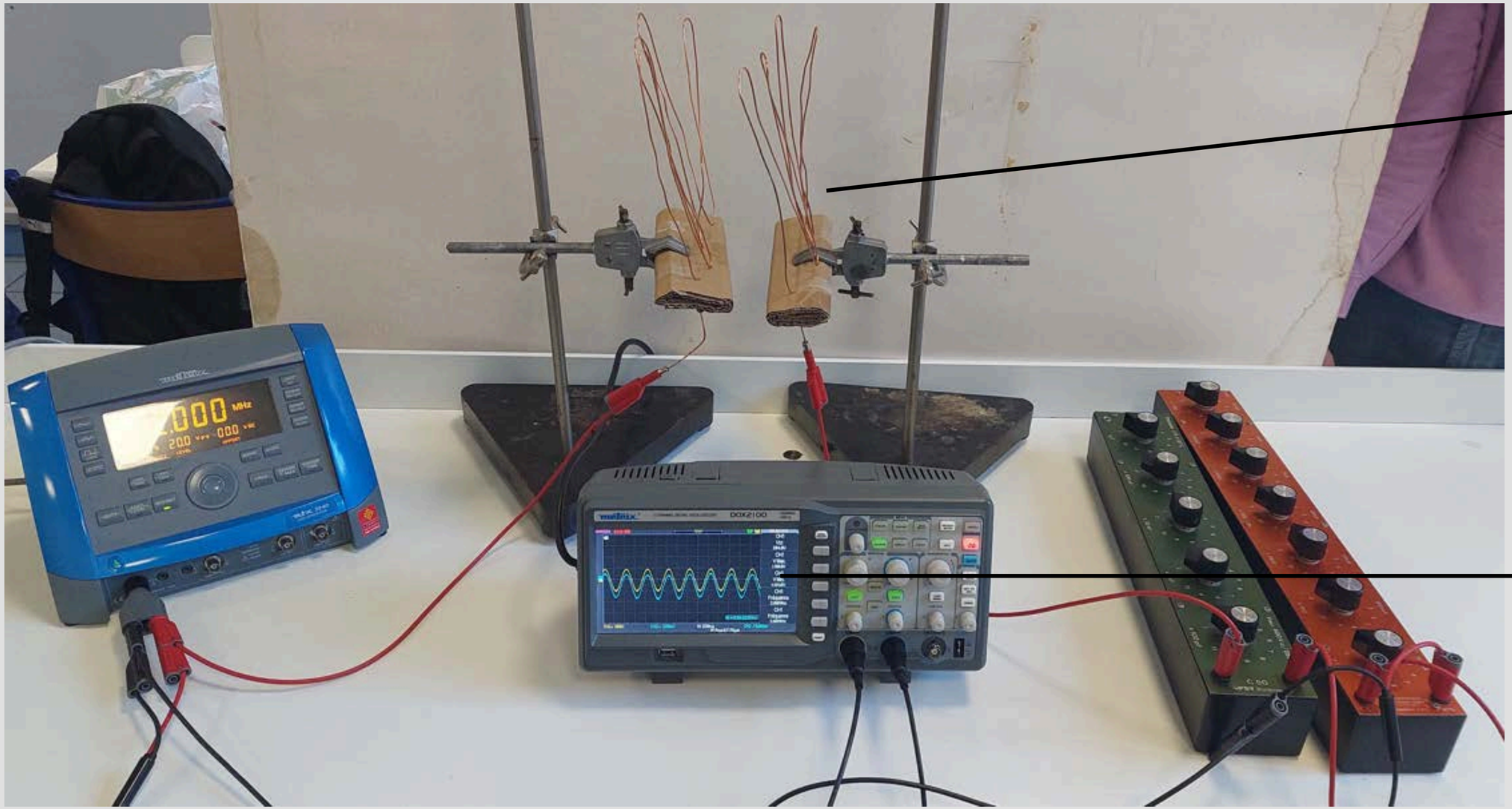
3 - Réception du signal : Filtre Passe-Haut



Filtre Passe-Haut

- Bruits parasites ✓
- Atténuation ✗

3 - Essai du modèle final avec filtre Passe-Haut



Distance 5 cm

Atténuation :
Environ 25 fois

II Modulation et démodulation

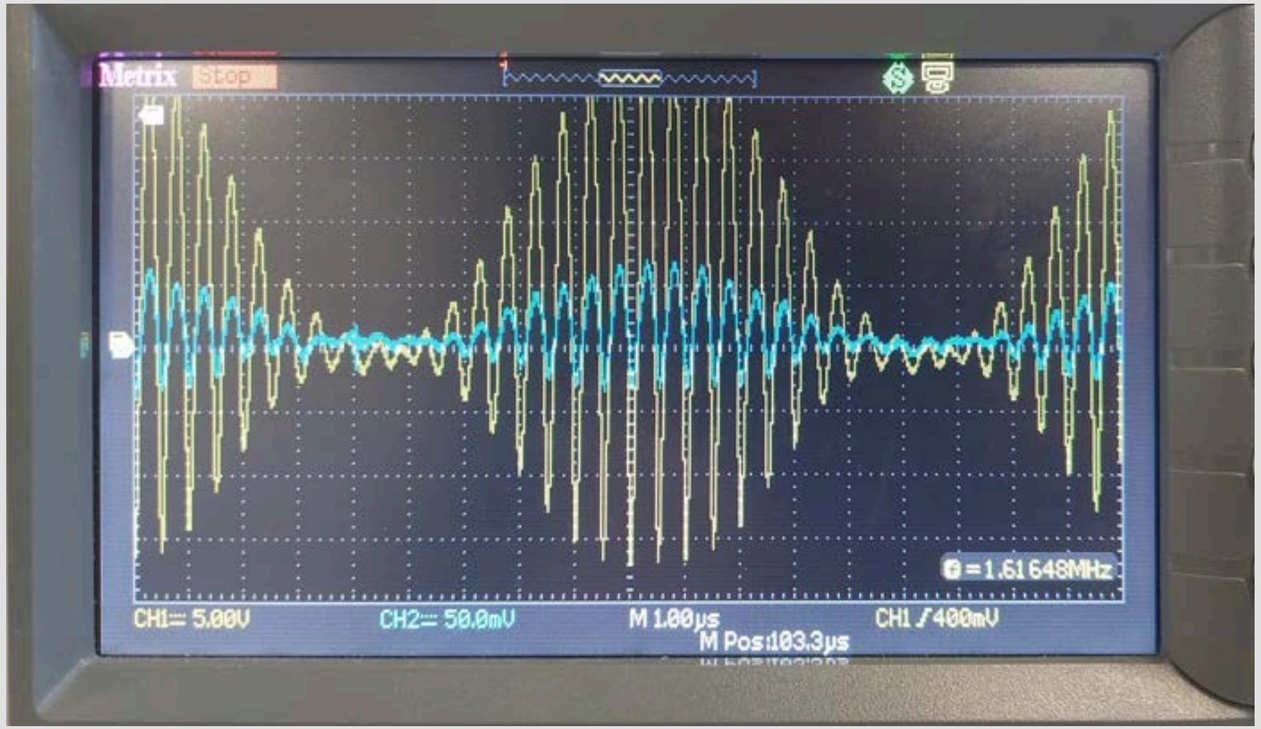
1 - Modulation

En Fréquence

Impossible à analyser

En Amplitude

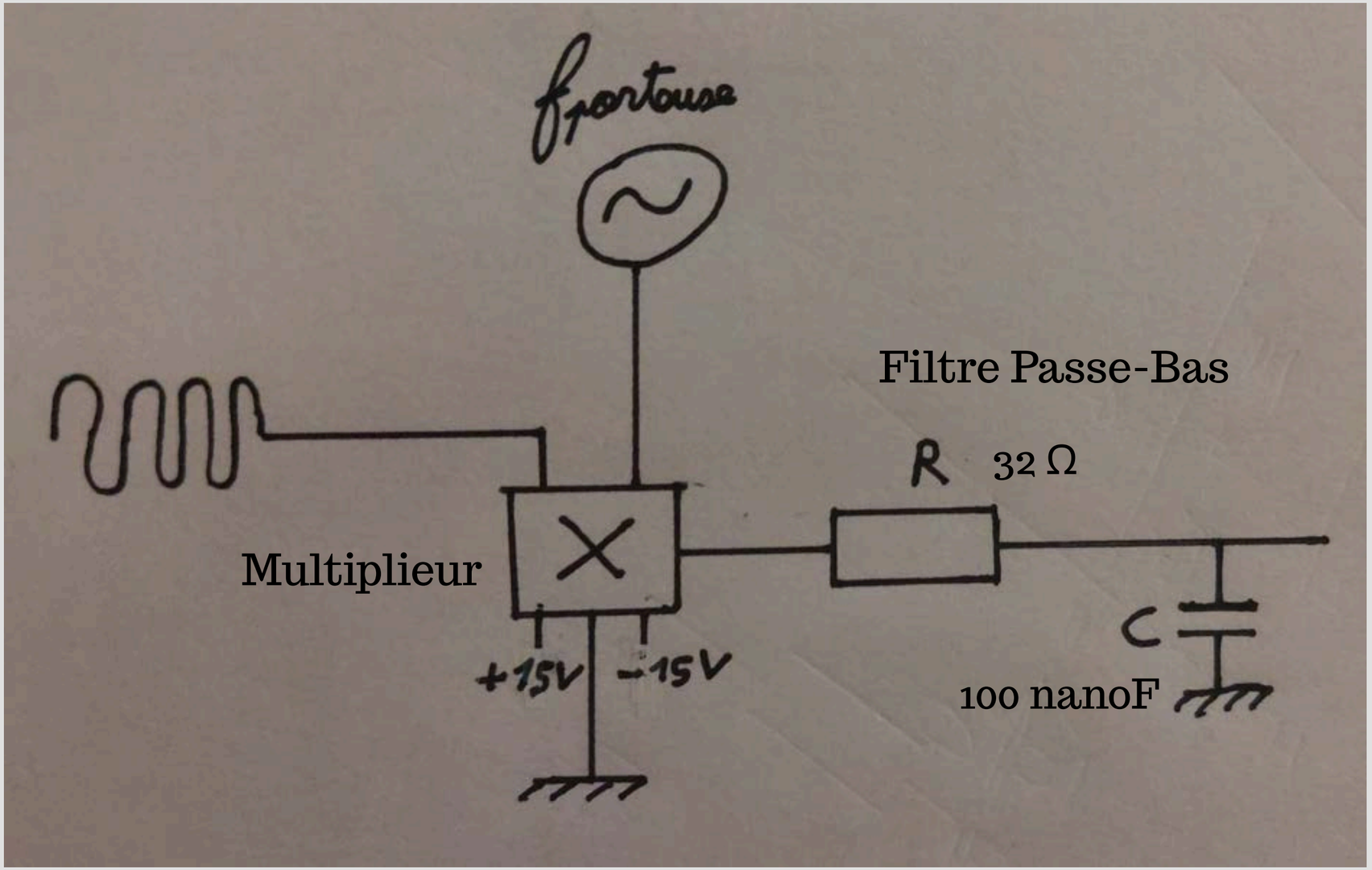
Plus pratique
Adapté au système



Observation du signal modulé

En jaune : émission
En bleu : réception

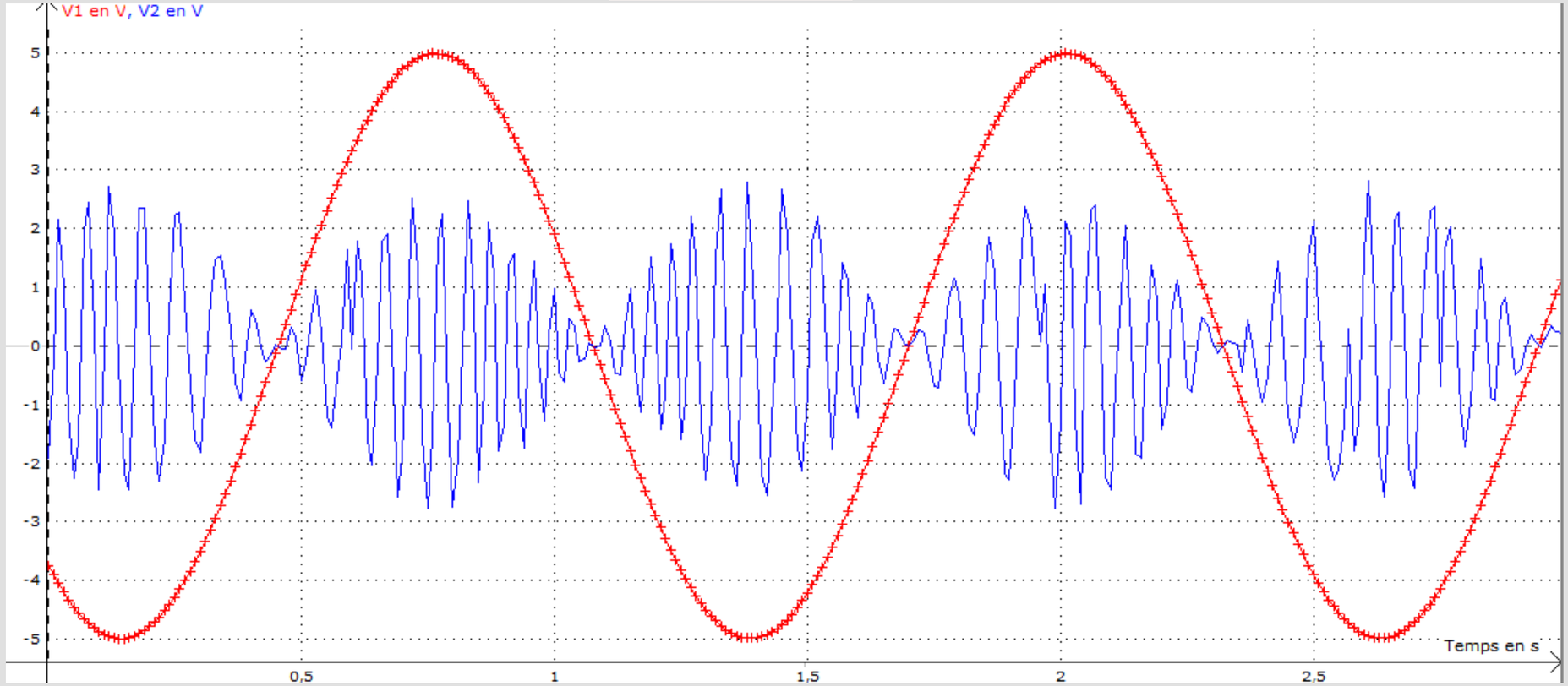
2 - Démodulation



Circuit de démodulation

III Transmission d'une voix

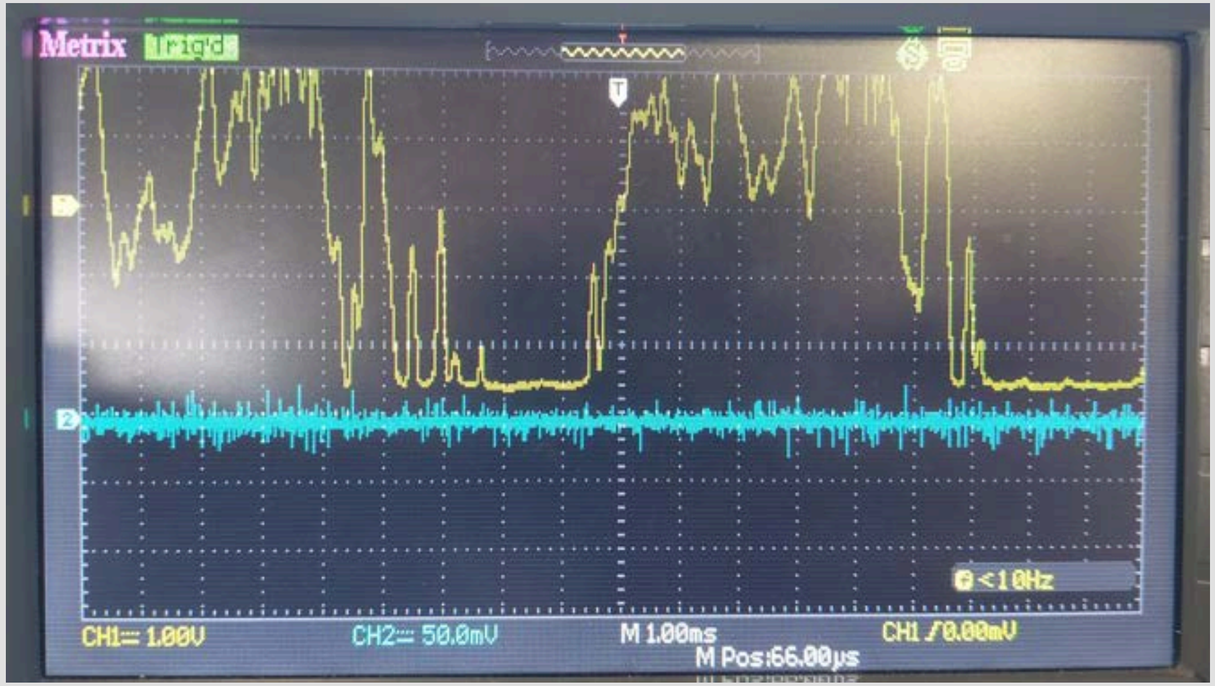
1- Entrée



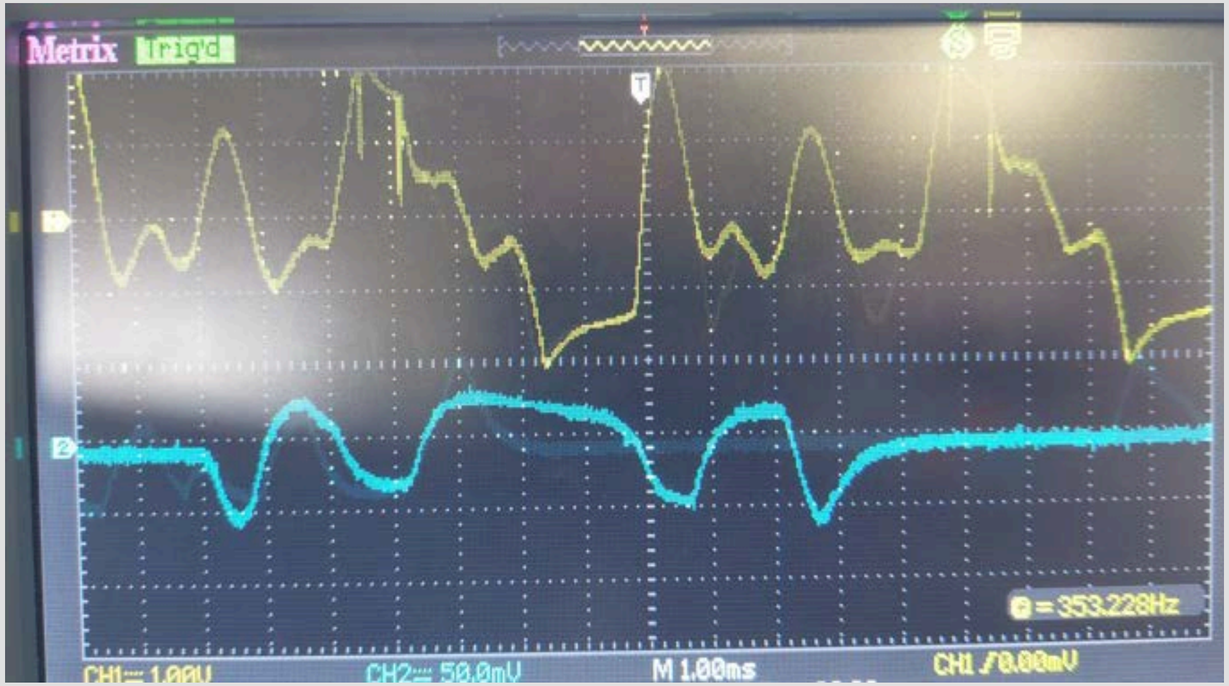
Informatif : f = 200 Hz (moy)/ Amplitude variable

1- Entrée

Voix



Sans amplificateur



Avec amplificateur

1- Entrée

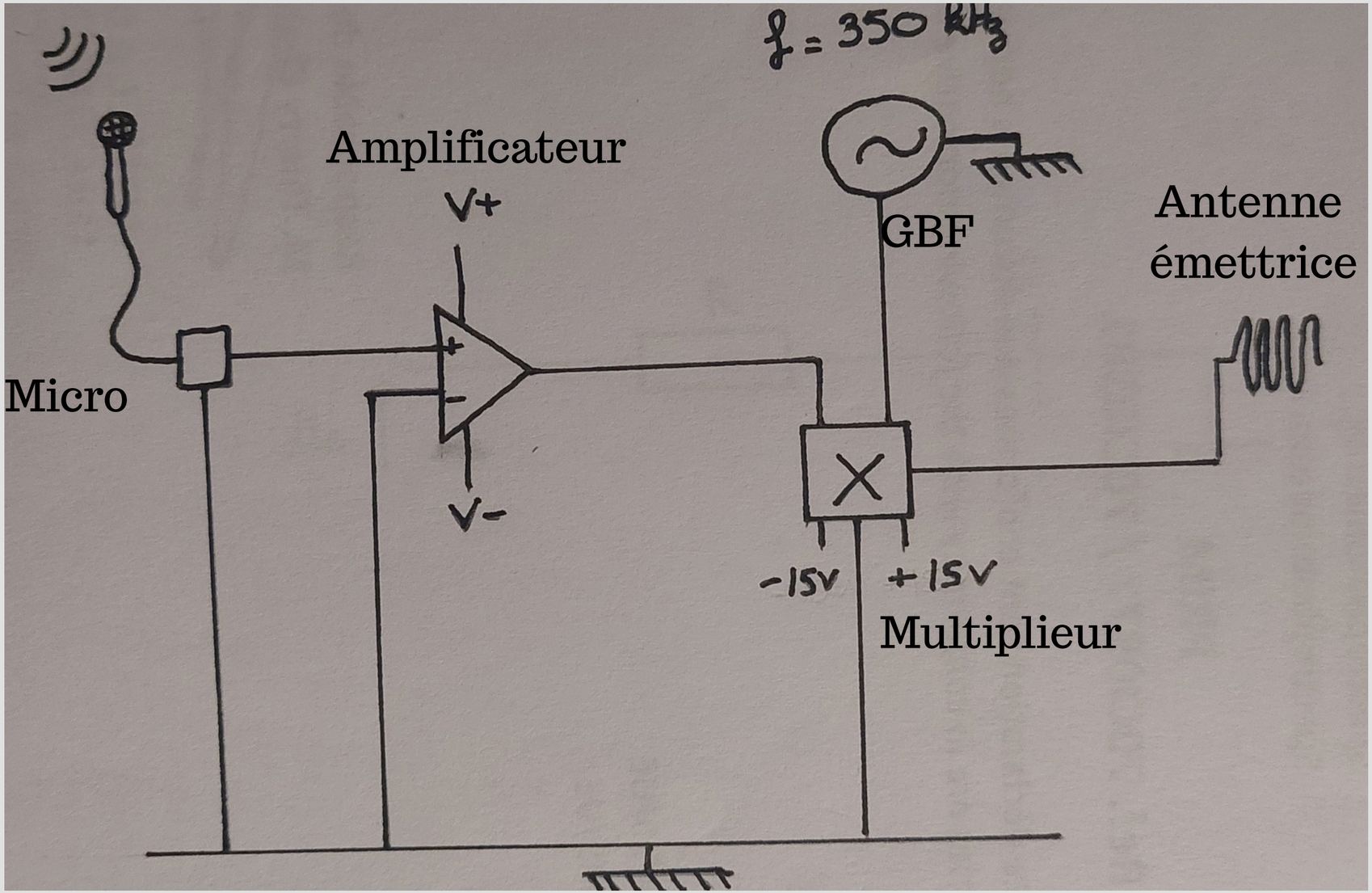
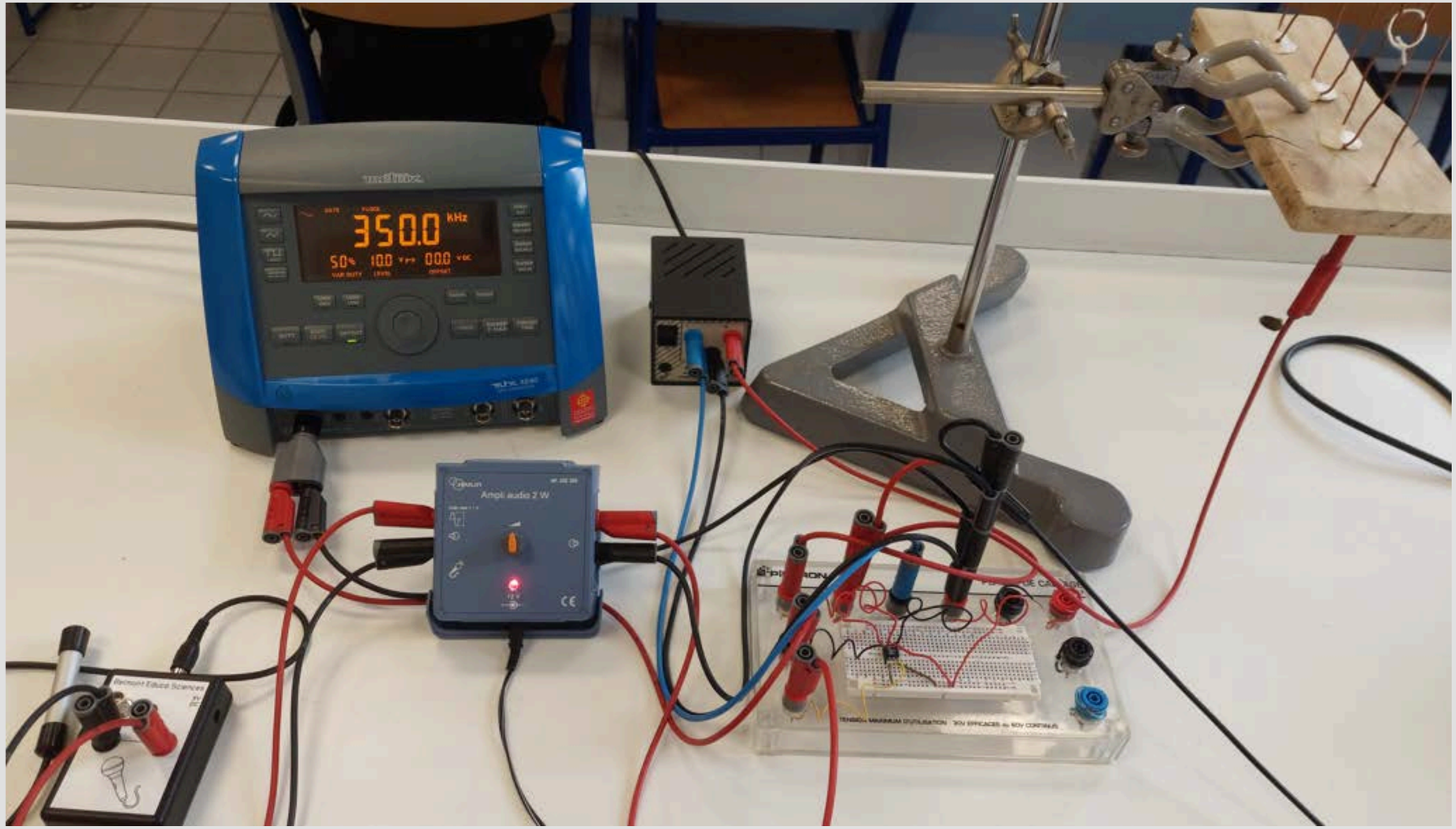


Schéma du circuit final d'entrée

1- Entrée



Circuit final d'entrée

2- Sortie

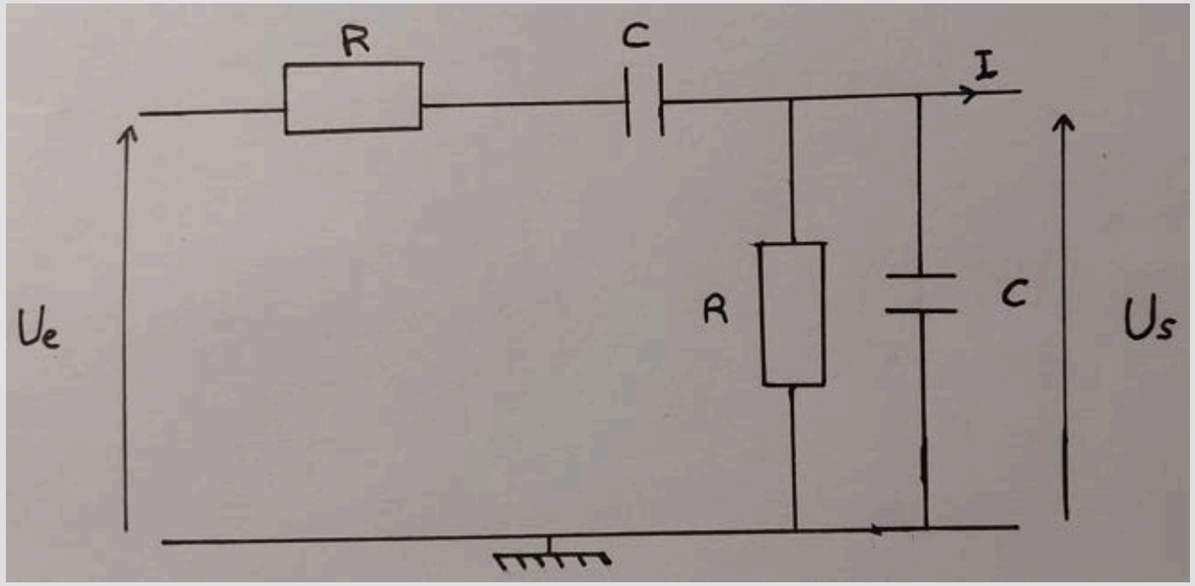


Schéma du filtre de Wien

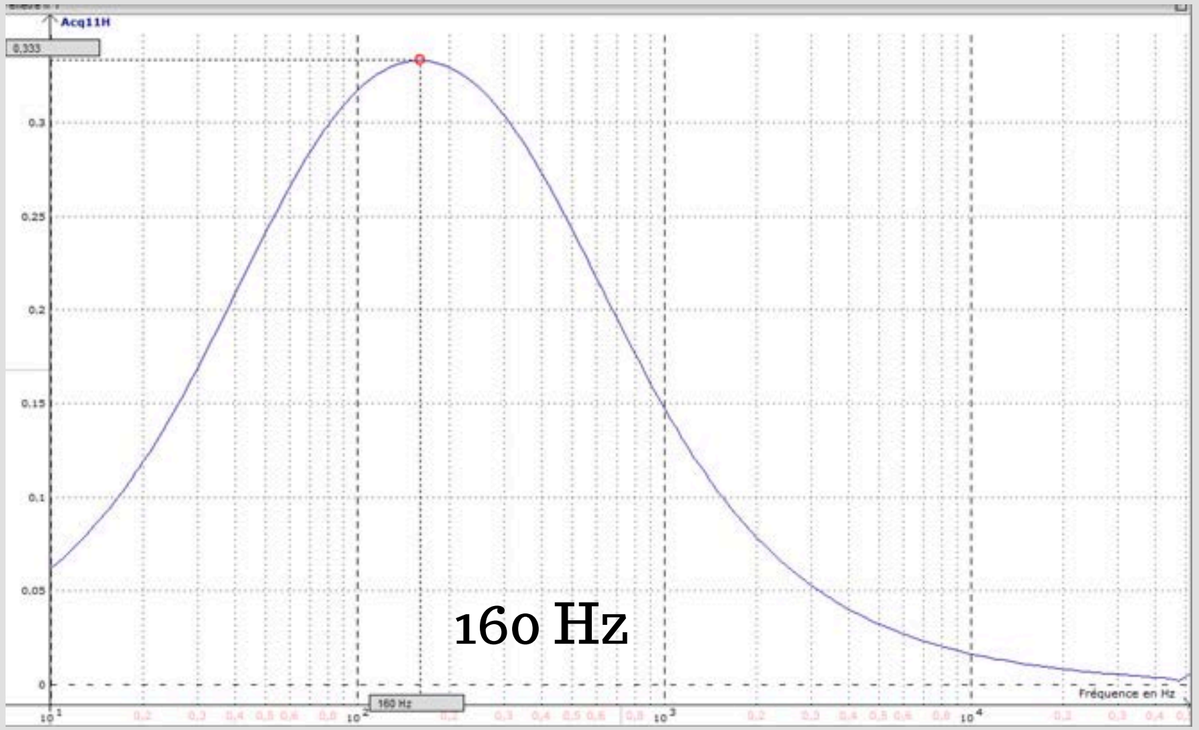


Diagramme de Bode du filtre de Wien

Valeurs : R = 0,995-/+0,013kΩ

C = 1,001-/+ 0,012microF

2- Sortie

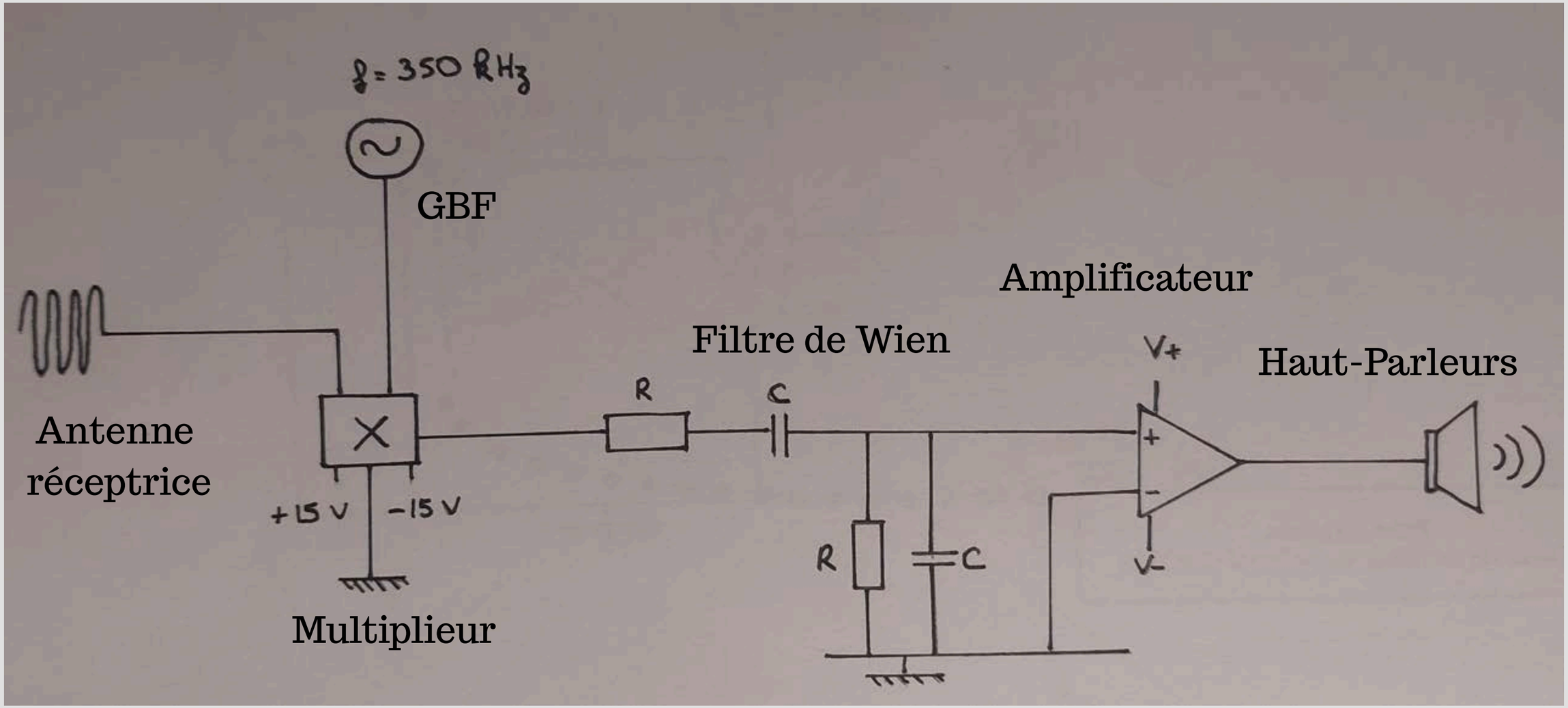
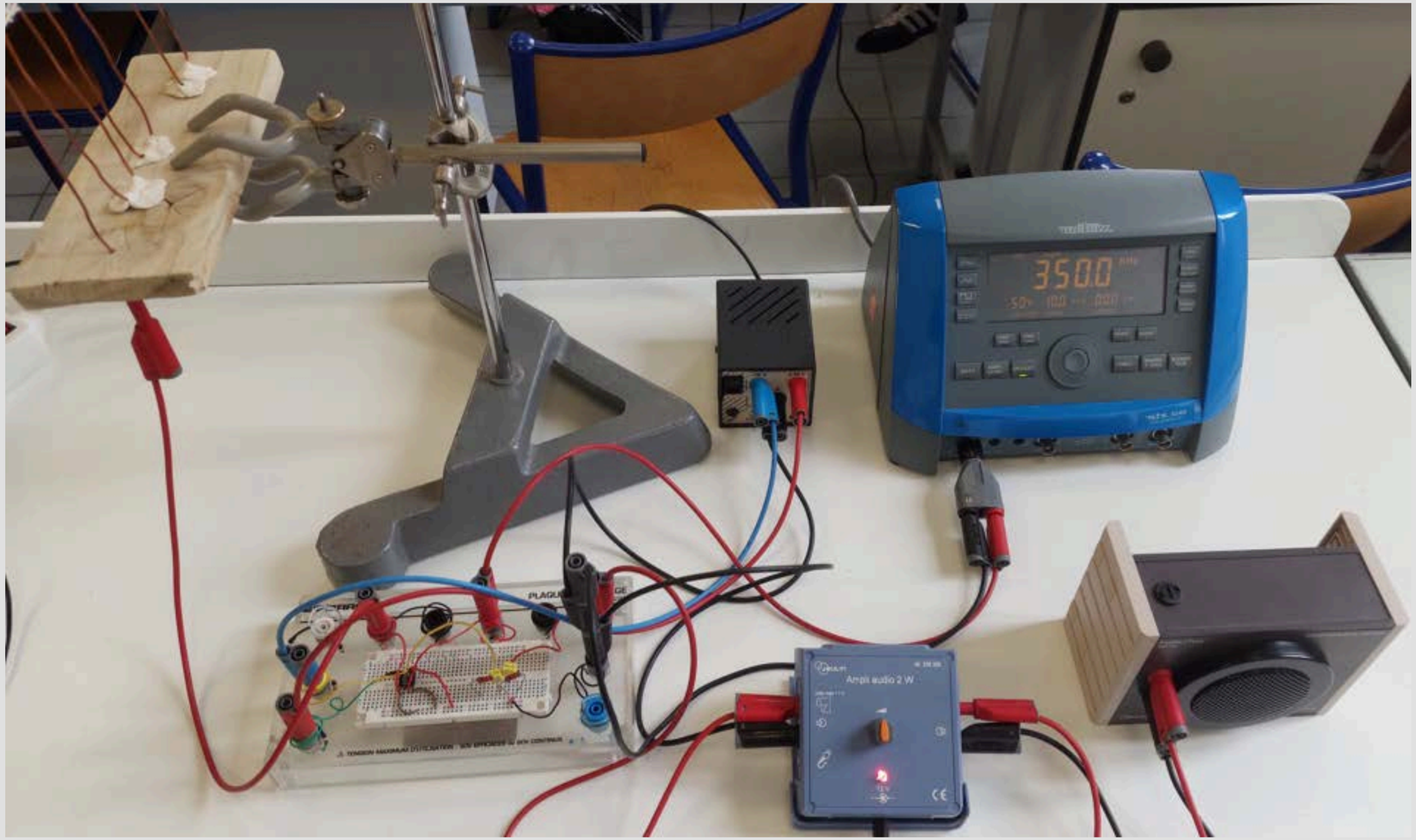


Schéma du circuit final de sortie

2- Sortie



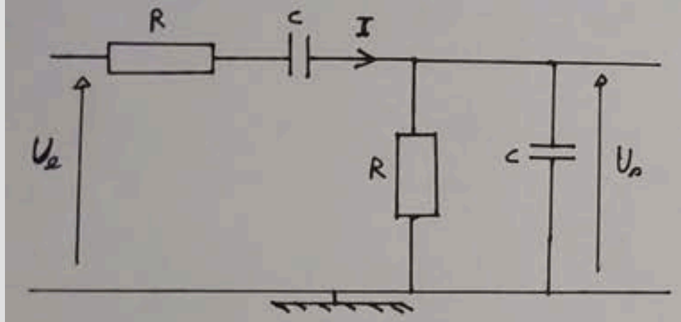
Circuit final de sortie

Conclusion

- Voix modulée et transmise à travers les antennes.

- Comment adapter le système pour une transmission à longue distance ?

Annexe 1 Filtre de Wien et fréquence f0



Association en série : $\underline{Z}_1 = R + \frac{1}{jC\omega} = R - j\frac{1}{C\omega}$

Association en parallèle : $\frac{1}{\underline{Z}_2} = \frac{1}{R} + jC\omega$

$$\Leftrightarrow \underline{Z}_2 = \frac{R}{1+jRC\omega}$$

D'où : Pont diviseur de tension :

$$\underline{U_s} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}\,\underline{U_e}$$

Fonction de transfert :

$$\underline{H} = \frac{\underline{U_s}}{\underline{U_e}} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$$

$$= \frac{\frac{R}{1+jRC\omega}}{\frac{R}{1+jRC\omega} + R - j\frac{1}{C\omega}} \quad \times \frac{C\omega}{C\omega} \quad \times \frac{(1+jRC\omega)}{(1+jRC\omega)}$$

$$= \frac{RC\omega}{RC\omega + (1+jRC\omega)RC\omega - j(jRC\omega+1)}$$

$$= \frac{RC\omega}{2RC\omega + jR^2C^2\omega^2 + RC\omega - j}$$

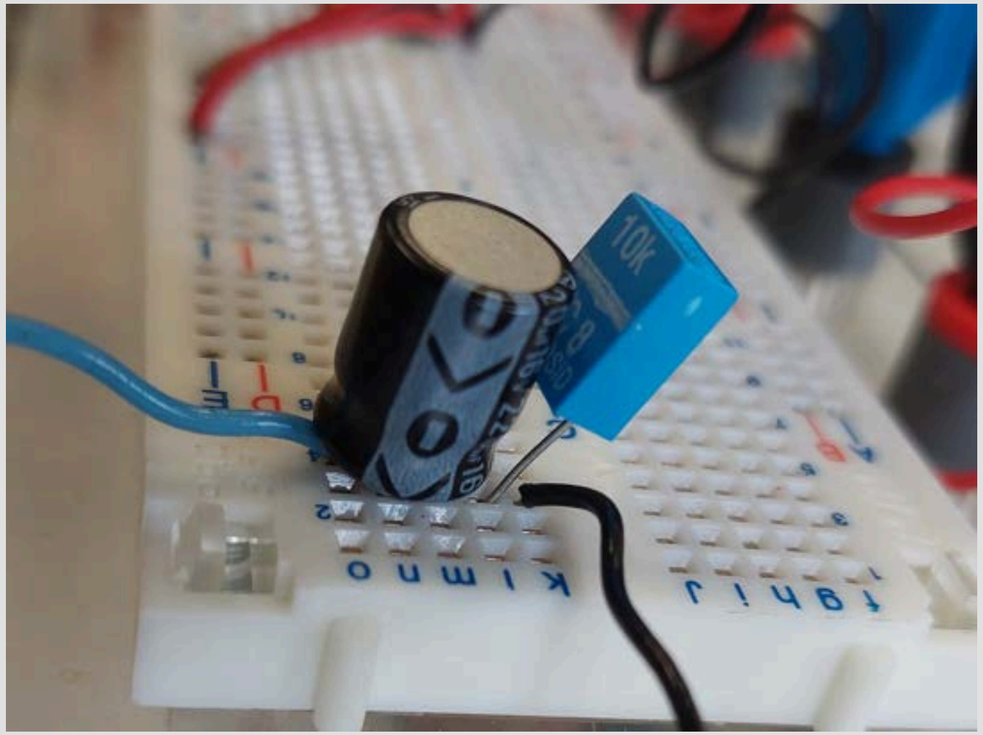
$$= \frac{RC\omega}{3RC\omega + j(R^2C^2\omega^2 - 1)}$$

$$\times \frac{\frac{1}{3}RC\omega}{\frac{1}{3}RC\omega}$$

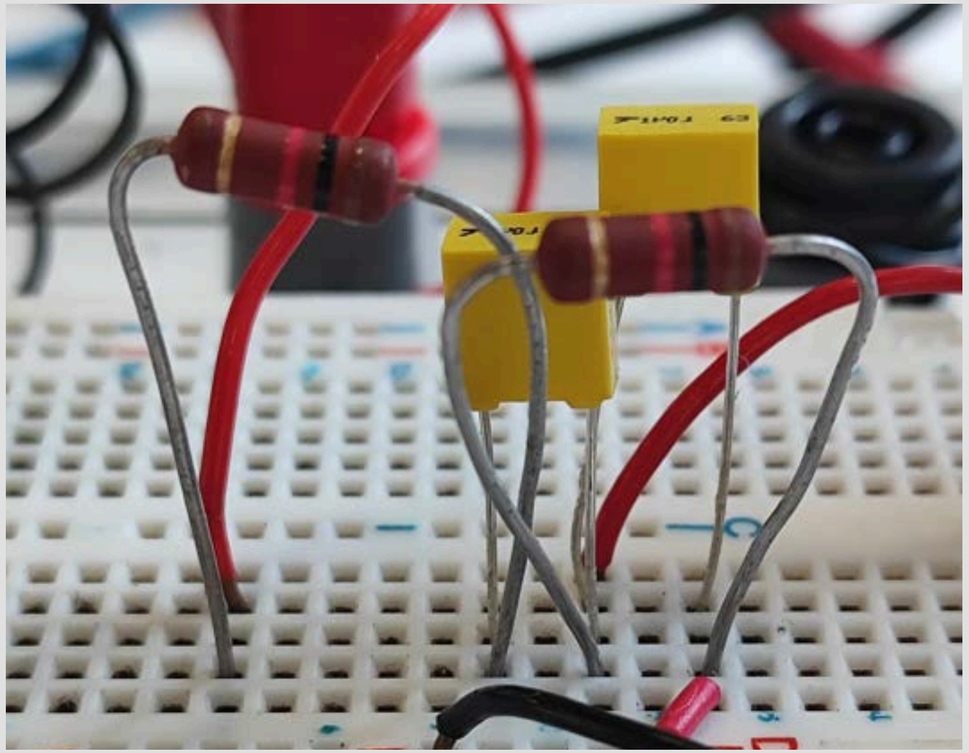
$$= \frac{\frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}j\left(RC\omega - \frac{1}{RC\omega}\right)} \quad : \boxed{\omega_0 = \frac{1}{RC}}$$

Annexe 2

Circuits réels



Circuit Bouchon Réel



Filtre de Wien Réel